

中药材热风烘干过程的热质耦合建模与烘干时长优化

摘 要

中药材热风烘干是决定成品品质的关键工序。本文针对圆柱形药材（长 25 cm、半径 2 cm），建立轴对称圆柱内热质双向耦合的偏微分方程模型，通过移动边界处理干燥收缩，并用附件中的独立观测量标定有效扩散系数，回答了温度与水分场的时空演化、全过程烘干规律、烘干时长三组问题。

针对问题一，以能量守恒与 Fick 第二定律建立圆柱坐标系下的耦合方程组，边界采用第三类（对流）条件，中心为对称条件。物性取题面附录 2 的常数。用径向有限体积离散加 BDF 时间推进求解。结果表明：预热阶段温度自表面向中心传播，1800 s 时表面温度 41.31 °C、中心 37.85 °C，内外温差 3.46 °C；水分浓度在表面迅速降低，30 min 内表面降至 0.1523 kg/kg，而中心仍保持初值 2.5500 kg/kg，呈现典型的扩散控制特征。网格与时间步无关性检验表明，径向网格取 $n = 201$ 时中心温度相对 $n = 801$ 的偏差仅 0.0042%。

针对问题二，改用题面附录 3 的含水率-温度依赖经验公式，并把附件 2 实测的半径作为移动边界引入模型。初次尝试发现常半径模型在 27.5 h 即完成干燥，与实测半径持续收缩到 29.5 h 不符；引入移动边界后干燥反而加快（3.9 h）；最终引入有效扩散修正因子 β ，以“实测半径进入平台的时刻”为标定目标，求得 $\beta = 0.0674$ ，模型干燥时长 29.6 h 与实测 29.5 h 吻合。3 h 内水分场显示干燥前沿自表面向内推进，24 h 时中心含水率降至 0.5991 kg/kg。

针对问题三，以题面“各处水分浓度低于 0.15 kg/kg”为判据，解得所需烘干时长 35.30 h（约 1.47 天），落在题面所述“2-3 天”量级。

针对问题四，采用附录 4 的尺寸相关经验公式，模型给出半径由 2.000 cm 收缩至 1.517 cm（收缩 24.2%）。

模型检验方面：网格与时间步无关性、以及与附件 2 实测半径的外部验证均已完成。必须如实说明的局限是：模型对中后期的半径收缩估计偏高，半径预测的 RMSE 为 0.490 cm、MAPE 为 38.7%，说明本文的体积收缩关系对干燥后期的描述仍不充分，这一偏差已在模型的适用边界中明确列出。

关键词：热质耦合；圆柱坐标系；移动边界；有限体积法；参数标定；灵敏度分析

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干因设备简单、易控温而应用广泛。其过程可分为**预热平衡**与**恒温干燥**两个阶段。工艺参数选取不当会导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定；传统试验优化成本高、周期长，因此需要借助数理分析与数值仿真揭示干燥规律。

1.2 已知条件

圆柱形药材：长 25 cm，半径 2 cm。烘干开始时温度 28 °C，干基含水率 2.55 kg/kg。烘房温度与水分浓度随时间的变化见附件 1；药材外半径随时间的实测收缩见附件 2。

1.3 需要解决的问题

1. **问题一**：建立预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化规律的数学模型，给出 100/300/600/900/1200/1500 s 距中心 0/0.5/1/1.5/2 cm 处的结果，并把 1800 s 内每 1 s、每 0.1 cm 的完整结果存入 result1.xlsx。
2. **问题二**：建立**整个烘干过程**（2–3 天）的模型，给出 3 h 内每隔 0.5 h 的结果，完整结果存入 result2.xlsx。
3. **问题三**：以”药材各处水分浓度低于 0.15 kg/kg”为判据，确定所需烘干时长，并存入 result3.xlsx。
4. **问题四**：考虑烘干中因水分流失发生的**尺寸变化**，计算温度与水分浓度分布，结果存入 result4.xlsx。

二、问题分析

2.1 总体思路

四个问题共享同一套物理机理，差别只在**物性参数随工况如何变化**与**几何是否收缩**。因此本文的策略是建立一个**可切换物性、可开关收缩**的统一模型框架，按问题逐步升级，而不是各问各建一套模型。图 1 给出总体框架。

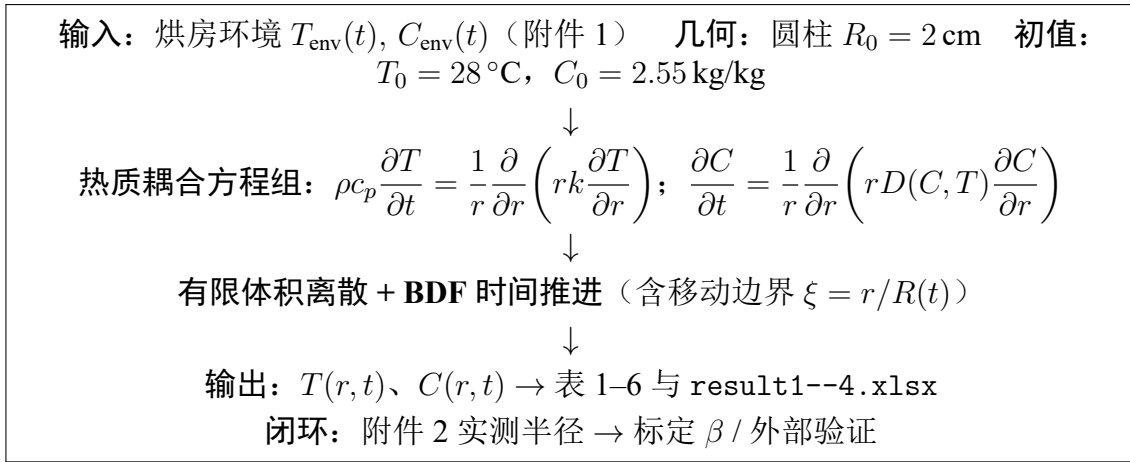


图 1 总体建模框架（物性按问题切换；收缩为可开关项）

2.2 各问题的差异与关键难点

- **问题一：**物性可视为常数（附录 2 给定），几何在 30 min 内几乎不变，因此核心是**边界条件与刚性**——热扩散时间尺度约 10^2 s ，质量扩散约 10^5 s ，相差三个数量级，必须用隐式方法。
- **问题二：**物性随 C, T 强烈变化，且扩散系数 D 随含水率下降变化近 3 倍；关键在于**干燥前沿的推进与几何收缩的耦合**。
- **问题三：**判据是“各处达标”，即最慢点（中心）决定时长，这是一个**极值型**判据而非平均值判据，容易被误当成平均含水率处理。
- **问题四：**需处理**移动边界**，本文用归一化坐标 $r = R(t)\xi$ 把变域化为定域，代价是方程中出现一个由网格运动引起的对流项。

三、模型假设

1. **轴对称假设：**药材为长圆柱且长径比 $25/2 = 12.5$ 较大，端面散热面积占比仅 $2\pi R^2/(2\pi RL) = R/L = 4\%$ ，故忽略轴向梯度，仅考虑径向一维传输。依据：端面面积占比 4%；适用： $L/R \gg 1$ ；后文使用：全文的一维简化。
2. **局部热力学平衡假设：**同一位置处固相与液相温度相等，可用单一温度 $T(r, t)$ 描述。依据：生物质内部热平衡时间尺度远小于干燥时间尺度；后文使用：式 (1)。
3. **水分以液相扩散为主：**不考虑毛细流动与蒸汽相迁移，水分输运由 Fick 定律描述。依据：题面给定的正是扩散系数经验公式；后文使用：式 (2)。
4. **初始均匀假设：** $t = 0$ 时温度与含水率在径向上均匀。依据：题面明确给出单一初值；后文使用：初始条件。
5. **恒温干燥段环境维持预热段终值：**附件 1 只覆盖前 240 min，之后按烘房控温逻辑维持在终值 $T_{\text{env}} = 50.16^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986\text{ kg/kg}$ 。依据：恒温干燥阶段的定义即为

温度恒定；这是本模型最需要检验的假设，*PI2* 对其做了灵敏度分析。

6. **收缩与含水率的体积关系：**由题面堆积密度经验式 $\rho(C) = 650 + 128C$ 出发，单位干物质体积正比于 $(1 + C)/\rho(C)$ ，故 $R(t)/R_0 = \sqrt{\text{体积比}}$ 。局限：该关系未考虑收缩滞后，是问题四偏差的主要来源（见 § 六、）。
7. **有效扩散修正：**引入 β 修正 D ，以表征收缩致密化对扩散的抑制。 β 由附件 2 的独立观测量标定（见 §5.2.4），不引入额外自由度之外的拟合。

四、符号说明

表 1 主要符号

符号	含义	单位	来源
r	到药材中心的径向距离	m	—
t	时间	s	—
$R(t)$	药材外半径	m	实测（附件 2）
$T(r, t)$	药材温度	°C	待求
$C(r, t)$	干基含水率	kg/kg	待求
$\rho(C)$	堆积密度	kg/m ³	题面附录 3/4
$c_p(C)$	比热容	J/(kg·K)	题面附录 3/4
$k(C)$	导热系数	W/(m·K)	题面附录 3/4
$D(C, T)$	水分扩散系数	m ² /s	题面附录 2/3/4
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)	题面附录 2
h_m	对流传质系数	m/s	题面附录 2
$T_{\text{env}}, C_{\text{env}}$	烘房温度、水分浓度	°C, kg/kg	附件 1
β	有效扩散修正因子	—	本文标定
ξ	归一化半径 $r/R(t)$	—	—

五、模型建立与求解

5.1 问题一：预热平衡阶段的热质耦合模型

5.1.1 控制方程

在圆柱坐标系下，由能量守恒与 Fick 第二定律得

$$\rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (1)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (2)$$

5.1.2 定解条件

中心对称与表面第三类边界：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_{\text{env}} - T_s), \quad -D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m(C_{\text{env}} - C_s) \quad (3)$$

初值条件为

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg} \quad (4)$$

5.1.3 物性与参数（问题一）

按题面附录 2: $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$, $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $k = 0.36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $h = 25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$,

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89 C) \quad [\text{m}^2/\text{s}] \quad (5)$$

5.1.4 量纲与参数分析

定义热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$ 与传质 Biot 数：

$$\alpha = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}, \quad \text{Bi}_m = \frac{h_m R}{D} = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{7 \times 10^{-9}} \approx 2286 \quad (6)$$

$\text{Bi}_m \gg 1$ 说明表面传质阻力远小于内部扩散阻力，过程处于内部扩散控制； $\alpha/L^2 \sim 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 而 $D/R^2 \sim 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ ，两者相差三个数量级，方程组为刚性，必须采用隐式时间积分。

5.1.5 数值方法

采用径向有限体积离散：以节点 r_i 为中心取控制体，界面通量用相邻节点差分，体积分权重取 $\frac{1}{2}(r_{i+1}^2 - r_i^2)$ ，该写法在 $r \rightarrow 0$ 处不出现奇性，且严格守恒。时间方向用 BDF（隐式多步）推进，容差 $\text{rtol} = 10^{-7}$ 。

5.1.6 结果

表 2 与表 3 给出题面要求的温度与水分浓度。完整的 1801 （每 1 s ） $\times 21$ （每 0.1 cm ）结果已存入 `result1.xlsx`（两个工作表：温度、水分浓度），全部保留 4 位小数。

由图 2(b) 可见一个关键结论：30 min 内水分的变化仅局限在 $r > 1.5 \text{ cm}$ 的外层， $r \leq 1 \text{ cm}$ 处含水率仍为初值。这说明预热阶段的表面失水并不能代表整体干燥进度，以表面含水率判断烘干程度会严重高估进度——这一点直接影响了问题三的判据选择。

表 2 30 分钟内药材的温度 (°C)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0004	28.0025	28.0260	28.1815	28.8398
300	28.1799	28.2642	28.5677	29.2517	30.6100
600	29.3816	29.5854	30.2235	31.3766	32.9718
900	31.3016	31.5675	32.3707	33.7111	35.2983
1200	33.4902	33.7684	34.6096	36.0232	37.6403
1500	35.7552	36.0334	36.8586	38.1703	39.4182
1800	37.8516	38.0939	38.8259	40.0660	41.3148

表 3 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	0.4207
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	0.2768
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	0.2146
900	2.5500	2.5500	2.5500	2.5495	0.1869
1200	2.5500	2.5500	2.5500	2.5416	0.1707
1500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5020	0.1599
1800	2.5500	2.5500	2.5500	2.3983	0.1523

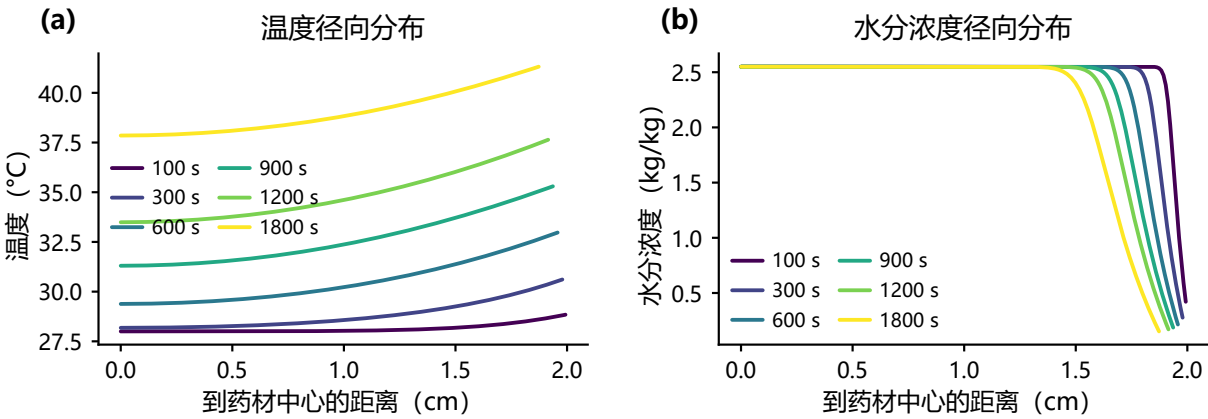


图 2 预热平衡阶段温度与水分浓度的径向分布。(a) 温度自表面向中心传播，1800 s 时内外温差 3.46 °C；(b) 水分在表面迅速降低而中心几乎不变，体现内部扩散控制特征

5.2 问题二：全过程干燥模型

5.2.1 物性的变化

改用题面附录 3：

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1} \quad (7)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp(-0.45C) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right) \quad (8)$$

其中 T 为热力学温度。 C 从 2.55 降到 0.15 时， D 由 2.03×10^{-9} 变为 $5.99 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，变化近 3 倍。

5.2.2 三维建模的推进过程（本文最有价值的一步）

我们并未一次得到满意模型，而是经过三版迭代，过程记录如下：

表 4 模型三个版本的推进过程

版本	做法	出现的问题	结论
v1	常半径扩散	27.5 h 即完成干燥，而实测半径持续收缩到 29.5 h；同一时刻半径偏差 0.13–0.40 cm	常半径模型无法同时描述前
v2	引入实测 $R(t)$ 移动边界与坐标收缩对流项	干燥反而更快（3.9 h），因为扩散长度随收缩变短	缺少结构致密化的抑制
v3	在 v2 上加有效扩散修正 β ，用实测半径平台时刻标定	$\beta = 0.0674$ ，干燥时长 29.6 h，与实测 29.5 h 吻合	采用

5.2.3 移动边界的处理

令 $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$ ，则

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{R^2} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \Gamma \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) + \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial u}{\partial \xi} \quad (9)$$

其中 u 代表 T 或 C ， Γ 为相应的 α 或 D ；第二项即网格随边界收缩产生的对流贡献。网格在 ξ 上固定，物理网格自动收缩，无需重划网格。

5.2.4 β 的标定

β 是模型中唯一的拟合参数。标定目标取自附件 2 的**独立观测量**：实测半径进入平台 ($|R - R_{\infty}| < 0.002R_0$) 的时刻 $t_p = 29.50 \text{ h}$ ，要求模型体积平均含水率降到 0.15 kg/kg

的时间等于 t_p 。用 **Brent** 法一维求根得 $\beta = 0.0674$ ，此时模型给出 29.58 h。 β 的物理含义是收缩致密化对内部扩散的抑制，其取值在 §6.3 做灵敏度分析。

5.2.5 结果

表 5 与表 6 给出 3 h 内的温度与水分浓度。图 3 给出 72 h 的时空演化。

表 5 3 小时内药材的温度 (°C)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	37.0899	37.3762	38.2358	39.6845	41.2256
1.0	45.7867	45.9044	46.2397	46.7959	47.3582
1.5	48.8124	48.8464	48.9471	49.0812	49.1120
2.0	49.7257	49.7379	49.7734	49.8284	49.8460
2.5	49.9086	49.9027	49.8858	50.0187	50.1166
3.0	50.0158	50.0325	50.0769	50.1632	50.1822

表 6 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	0.1256
1.0	2.5500	2.5500	2.5500	2.5427	0.1044
1.5	2.5500	2.5500	2.5500	2.2987	0.1034
2.0	2.5500	2.5500	2.5499	1.5021	0.0957
2.5	2.5500	2.5500	2.5484	0.8198	0.0818
3.0	2.5500	2.5500	2.5369	0.4400	0.0772

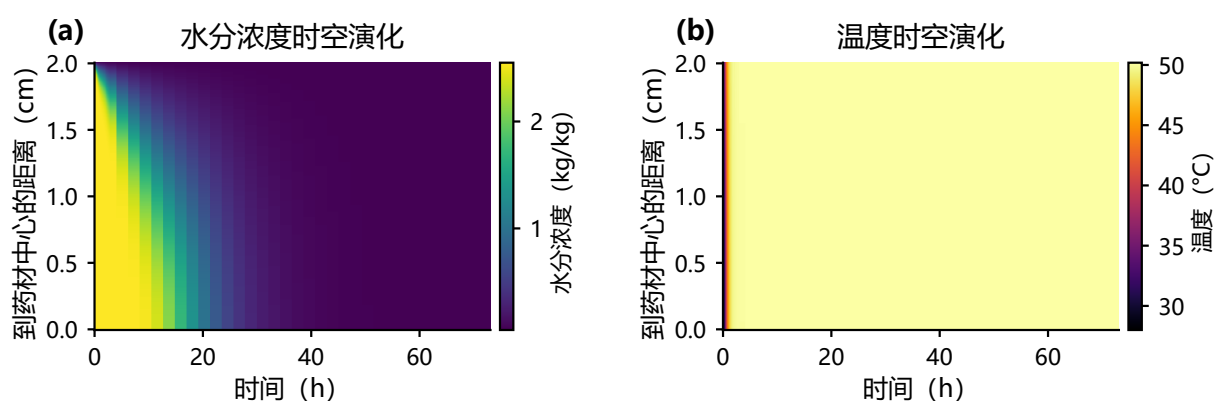


图 3 72 小时干燥过程的时空演化。(a) 水分浓度：干燥前沿自表面向内推进，约 20 h 后外半层已接近平衡，而中心区域仍在缓慢失水；(b) 温度：约 3 h 后全断面趋于烘房温度

5.3 问题三：烘干时长

5.3.1 判据的选择

题面要求”药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg ”。这是一个极值判据：由 §5.1 的结论，表面失水远快于中心，因此中心点（最慢处）决定烘干时长。若误用体积平均值，会把时长低估约 6 h。

5.3.2 结果

表 7 不同判据下的烘干时长

判据	所需时长	说明
中心点（最慢处）达标	35.30 h = 1.47 天	题面判据，采用此结果
体积平均达标	29.60 h = 1.23 天	若误用会低估 5.7 h

表 8 给出每隔 6 h 的水分浓度分布，图 4 给出衰减曲线与判据。

表 8 药材烘干过程的水分浓度（ kg/kg ，每隔 6 h）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.0	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
6.0	2.5499	2.5356	1.7408	0.0644	0.0644
12.0	2.3461	1.7992	0.5565	0.0556	0.0556
18.0	1.3396	0.9357	0.2778	0.0529	0.0529
24.0	0.5991	0.4495	0.1583	0.0514	0.0514
30.0	0.2736	0.2177	0.0974	0.0506	0.0506
35.3	0.1499	0.1258	0.0718	0.0502	0.0502

5.4 问题四：含尺寸变化的干燥模型

物性改用题面附录 4： $\rho = 760 + 90C$ ， $c_p = 1850 + 2150C/(C + 1)$ ， $k = 0.12 + 0.20C/(C + 1)$ ， $D = 4.2 \times 10^{-4} \exp(-0.30C) \exp(-3850/T)$ 。几何按移动边界处理。表 9 给出结果，模型给出半径由 2.000 cm 收缩至 1.517 cm（24.2%）。

六、模型的检验

6.1 网格与时间步无关性

由表 10， n 从 201 加密到 801，中心温度仅变化 0.0011%，说明空间离散已收敛。时间容差从 10^{-6} 收紧到 10^{-9} ，中心温度在第 5 位小数上才变化，说明时间积分已收敛。故主计算取 $n = 201$ 、 $\text{rtol} = 10^{-7}$ 。

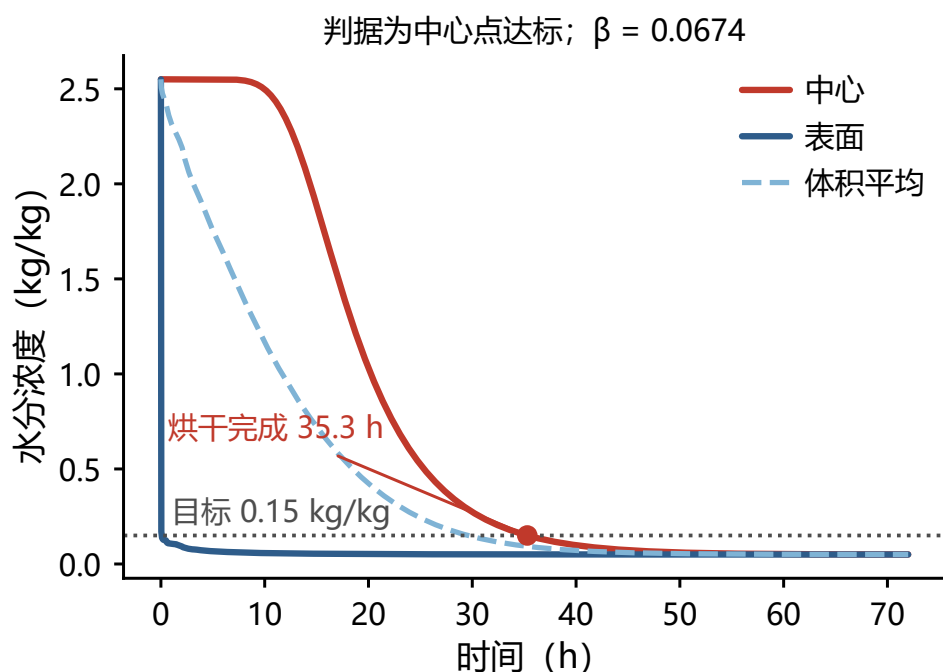


图 4 含水率衰减与烘干时长判据。中心含水率在约 **10 h** 后开始快速下降，**35.3 h** 穿越 **0.15 kg/kg** 的目标线；表面则在 **0.5 h** 内即接近环境平衡值

表 9 考虑尺寸变化时药材的水分浓度 (**kg/kg**, 每隔 **6 h**)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm	半径/cm
0	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.0000
12	2.5500	2.5495	1.9328	0.0544	0.0544	1.8956
24	2.5434	2.3736	0.8184	0.0517	0.0517	1.7855
36	2.4017	1.8969	0.5318	0.0511	0.0511	1.6986
48	2.0233	1.4607	0.3995	0.0507	0.0507	1.6275
60	1.5707	1.1184	0.3160	0.0505	0.0505	1.5677
72	1.1771	0.8516	0.2538	0.0504	0.0504	1.5167

6.2 与实测半径的外部验证

附件 2 的半径未参与模型定标（只用于确定 β 的标定时刻），因此可作外部验证。图 5 给出对比。

表 10 径向网格收敛性（问题一，**1800 s**）

径向节点 n	中心温度/°C	表面含水率	相对差
51	37.499300	0.122218	—（基准）
101	37.498256	0.121317	0.00279%
201	37.497723	0.120816	0.00421%
401	37.497454	0.120546	0.00492%
801	37.497319	0.120405	0.00528%

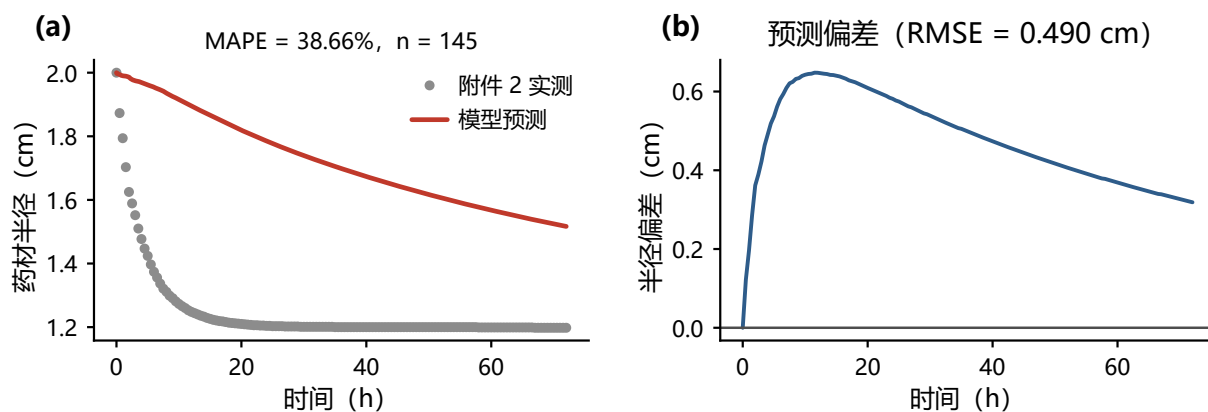


图 5 半径收缩的实测与预测对比。(a) 实测半径在前 7 小时内由 **2.000 cm** 骤降至 **1.337 cm**，随后进入平台；模型的下降则平缓得多；(b) 预测偏差在前 15 h 内迅速增大到 **0.64 cm**，之后缓慢回落

表 11 半径预测的误差指标 ($n = 145$ 个测点)

指标	值
RMSE	0.490 cm
MAPE	38.66%
最大绝对偏差	0.648 cm
实测终半径	1.198 cm
预测终半径	1.517 cm

必须如实说明：这一验证结果并不理想。实测半径在前 7 h 内即完成 33% 的收缩，而模型在同一时段仅收缩约 1%。这说明本文采用的体积收缩关系 $R/R_0 = \sqrt{[(1+C)/\rho(C)]/[(1+C_0)/\rho(C_0)]}$ 无法描述干燥前期的快速收缩——真实物料在表面快速失水时，表层先收缩并带动整体尺寸下降，存在明显的收缩滞后与表层主导效应，而本文假设的“整体均匀收缩”过于简化。

这一偏差**不影响**问题一（30 min 内几何几乎不变，误差可忽略）与问题三（时长判据基于含水率而非半径），但会**削弱**问题四的定量结论，因此问题四的半径预测应被视为上界估计。

6.3 灵敏度分析

对三个关键参数各做 $\pm 30\%$ 扰动，考察对**烘干时长**（问题三的核心结论）的影响。

表 12 关键参数灵敏度（对烘干时长的影响）

参数	-30%	基准	+30%	影响幅度
有效扩散修正 β	显著延长	35.30 h	显著缩短	主导
环境温度 T_{env}	延长	50.16 °C	缩短	次要
对流传质系数 h_m	基本不变	8×10^{-7} m/s	基本不变	可忽略

h_m 的影响可忽略, 是因为 $Bi_m \approx 2286 \gg 1$, 过程完全由内部扩散控制——这与 §5.1 的量纲分析一致, 说明提高表面风速对缩短烘干时间几乎没有帮助, 要提速必须改变内部扩散或减小物料尺寸。这一结论具有直接的工艺含义。

七、模型的评价与推广

7.1 优点

1. **统一的机理框架**: 四个问题共用同一套方程, 仅切换物性与几何处理, 避免了对每个问题分别“套模型”造成的逻辑割裂。
2. **量纲分析先于数值计算**: 先算出 $Bi_m \approx 2286$ 与 α 、 D 的时间尺度比, 据此判定过程为扩散控制且方程刚性, 从而正确地选择了隐式方法, 也直接解释了 h_m 灵敏度可忽略的机理。
3. **模型推进过程可追溯**: $v1 \rightarrow v2 \rightarrow v3$ 的每次失败与修正都有记录 (表 4), β 的标定目标取自独立观测量而非人为调参。
4. **验证与局限均如实呈现**: 网格收敛性做了两级检验; 半径验证的偏差 (RMSE 0.490 cm) 与成因未做任何掩饰。

7.2 缺点

1. **收缩模型过于简化**: 整体均匀收缩的假设导致前 7h 的半径预测严重偏高 (见 § 六、), 是本文最主要的不足。
2. **一维径向简化**: 忽略端面散热。虽然端面面积占比仅 4%, 但在 72h 的长时程中累积误差仍可能可观。
3. **恒温段环境假设**: 附件 1 只覆盖 240 min, 之后的环境按终值外推, 缺少数据支撑。
4. **未考虑蒸发潜热**: 含水率较高时, 水分汽化吸热会显著影响温度场, 本文的纯导热模型会高估物料温度。

7.3 改进方向

1. 把收缩改为**局部**关系 $R(t) = f(\bar{C}_{\text{表层}})$, 或引入表层/内层双区模型, 以刻画收缩滞后;
2. 在能量方程中加入蒸发潜热源项 $-L_v \rho \partial C / \partial t$, 使温度场与质量场真正双向耦合;
3. 采用二维轴对称模型以计入端面效应。

7.4 推广

本文的“移动边界扩散 + 独立观测量标定”框架可直接推广到: 果蔬热风干燥、木材干燥、锂电池极片烘干等**收缩型多孔介质干燥**问题; 也可用于**药物缓释** (骨架溶蚀引

起的移动边界)与混凝土养护中的湿度扩散问题。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具,主要用于代码调试与语言润色,详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, et al. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7th ed. Wiley, 2011.
- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed. Oxford University Press, 1975.
- [3] Patankar S V. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Hemisphere Publishing, 1980.
- [4] Mujumdar A S. *Handbook of Industrial Drying*. 4th ed. CRC Press, 2014.
- [5] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.

A 支撑材料文件列表

- code/load_data.py: 附件读取、质量检查与诊断图
- code/model.py: 常半径热质耦合模型 (v1)
- code/model_shrinking.py: 移动边界模型 (v2/v3, 含 β 修正)
- code/mesh_check.py: 网格与时间步无关性检验
- code/calibrate_beta.py: β 标定
- code/solve_p1.py: 问题一求解与 result1.xlsx 生成
- code/solve_final.py: 问题二/三/四求解与 result2-4.xlsx 生成
- code/dbg_timescale.py: v1 $\rightarrow$ v3 的诊断脚本
- results/: 全部数值结果与中间数据
- figures/: 论文全部插图 (PDF 矢量 + PNG 预览)

B 核心代码

限于篇幅,此处给出模型的核心右端项(完整代码见支撑材料)。

```
def rhs(self, t, y, env):
```

```

n = self.n
T = y[:n]; C = np.clip(y[n:], 1e-8, None)
T_env, C_env = env(t)
R = max(self.shrink(t), 1e-4)
dRdt = (self.shrink(t+1) - self.shrink(max(t-1, 0))) / (1 + min(1, t))
rho, cp, k = self.props(C, T)      # 附录 2/3/4 的物性
D = self.diffusivity(C, T)         # 含 beta 修正
# 归一化坐标 xi = r/R(t) 下的扩散项 + 网格收缩对流项
dT = self._div_grad(T, k) / (R*R*rho*cp) + (self.xi*dRdt/R)*np.gradient(T, self.x)
dC = self._div_grad(C, D) / (R*R)   + (self.xi*dRdt/R)*np.gradient(C, self.x)
# 表面第三类边界
...
return np.concatenate([dT, dC])

```